

Exercice:

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère l'équation $(F_n) : x^n + 5x - 1 = 0$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation (F_n) admet une et une seule solution sur $\mathbb{R}^+$.

On note β_n cette solution.

(a) Calculer β_0, β_1 et β_2 .

(b) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq \beta_n \leq \frac{1}{5}$.

(c) En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\beta_n)^n = 0$.

(d) En utilisant l'équation satisfaite par β_n , en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n$.

2. On souhaite maintenant déterminer la monotonie de la suite (β_n) .

Pour cela, on considère la fonction f_n définie sur $[0; 1]$ par : $f_n(x) = x^n + 5x - 1$

(a) Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$, $f_{n+1}(x) < f_n(x)$.

(b) En évaluant cette inégalité en $x = \beta_n$, déterminer le signe de $f_{n+1}(\beta_n)$.

(c) Que vaut $f_n(\beta_{n+1})$? En déduire de cette question et de la précédente que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_{n+1}(\beta_n) < f_n(\beta_n)$.

(d) Quelle est la monotonie de la suite (β_n) ?

Problème:**Définitions et Rappels**

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$

- Soit $k \geq 0$. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **k-lipschitzienne** si :

$$\forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq k \cdot |x - y|.$$

- Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **lipschitzienne** s'il existe une constante $k \geq 0$ telle que : f est k-lipschitzienne

- Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **uniformément continue** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall x, y \in I, |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

(Cela signifie que la condition de continuité ne dépend pas du point considéré, mais uniquement de la distance entre x et y .)

- Pour une fonction continue et bornée sur I , on introduit :

$$\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)| ; x \in I\} = \sup_{x \in I} |f(x)|.$$

- **Théorème de Bolzano-Weierstrass** : Toute suite bornée de $\mathbb{R}$ admet une sous-suite convergente.

Partie I : Exemples et Premières propriétés

1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit 0-lipschitzienne.

2. On considère la fonction : $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto |x| \end{cases}$ Montrer que f est 1-lipschitzienne.

3. Montrer que la fonction : $g : \begin{cases} \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 \end{cases}$ n'est pas lipschitzienne.

4. Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que si f et g sont lipschitziennes, alors le produit fg est également lipschitzienne.

5. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction lipschitzienne, Montrer que f est continue sur I .

6. Soient $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer, par un contre-exemple, que l'implication : f et g sont lipschitziennes $\implies fg$ est lipschitzienne est fausse en général.

7. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Écrire, à l'aide de quantificateurs, que f n'est pas uniformément continue.

8. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) On suppose que f et g sont uniformément continues. Montrer que $g \circ f$ est uniformément continue.

(b) On suppose que f est uniformément continue et bornée, et que g est continue. Démontrer que $g \circ f$ est uniformément continue.

Partie II : Lipschitzienne $\implies$ uniformément continue $\implies$ continue

Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$

1. Montrer que si f est lipschitzienne sur I alors f est uniformément continue sur I .
2. Montrer que la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$ mais n'est pas lipschitzienne.
Indication : Justifier que, pour tous $a, b \in \mathbb{R}_+$, on a : $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
3. Montrer que la fonction $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$.
4. Montrer que si f est uniformément continue sur I alors f est continue sur I .
5. La réciproque est-elle vraie?

Partie III : Application de l'uniforme continuité

1. Soit une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et périodique. Montrer que la fonction f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
2. Dans cette question, on veut démontrer le **théorème de Heine** qui dit que :
Toute fonction f continue sur un segment $[a, b]$ est uniformément continue sur $[a, b]$.
Pour cela, on raisonne par l'absurde et on suppose que :
 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \alpha > 0, \exists x, y \in [a, b], |x - y| \leq \alpha$ et $|f(x) - f(y)| > \varepsilon_0$.
(a) Construire deux suites (x_n) et (y_n) de $[a, b]$ telles que : $x_n - y_n \rightarrow 0$ et $f(x_n) - f(y_n) \not\rightarrow 0$.
(b) Montrer qu'il existe $(x_{\varphi(n)})$, une suite extraite de (x_n) , telle que $(x_{\varphi(n)})$ converge vers $c \in [a, b]$. (on pourra utiliser le Théorème de Bolzano-Weierstrass)
(c) Conclure à une contradiction et que f est uniformément continue.
3. Soit f une fonction de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$ uniformément continue telle que, pour tout $x > 0$, la suite $(f(nx))_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.
Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
4. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.
Montrer que $(\forall \varepsilon > 0), (\exists k > 0), (\forall x, y \in [0, 1]),$ on a : $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon + k(x - y)^2$.
5. Soit fonction f continue sur $\mathbb{R}$ telle que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.
(a) Démontrer que f est bornée.
(b) Démontrer qu'il existe un x_0 dans $\mathbb{R}$ tel que $|f(x_0)| = \|f\|_\infty$.
(c) Démontrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Partie IV : Fonctions contractantes

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est **contractante** ssi : $\exists C \in [0, 1[: f$ est C -lipschitzienne.

1. Soit $f : I \rightarrow I$ une application contractante et soient $a, b \in I$ des points fixes de f . Montrer que $a = b$.
2. Soit $f : I \rightarrow I$ une application contractante. Soit $x_0 \in I$ et soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$.
(a) On suppose que la suite $(x_n)_n$ converge et on note $\ell := \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$. On suppose que $\ell \in I$. Montrer que $f(\ell) = \ell$.
(b) On suppose que f est contractante et admet un point fixe $\ell \in I$. Montrer que $x_n \rightarrow \ell$.

Partie V : Prolongement par continuité des fonctions lipschitziennes

On se place sur $]0, 1]$. Le but de cette partie est de montrer que si f est lipschitzienne sur $]0, 1]$, alors, nécessairement, f est prolongeable par continuité en 0.

Dans toute cette partie, on considère f lipschitzienne sur $]0, 1]$.

1. Montrer que f est bornée.
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note : $M_n := \sup_{t \in]0, \frac{1}{n}]} f(t)$ et $m_n := \inf_{t \in]0, \frac{1}{n}]} f(t)$.
(a) Justifier l'existence de M_n et m_n , pour $n \in \mathbb{N}^*$.
(b) Montrer que la suite $(M_n - m_n)_n$ converge vers 0.
(c) En déduire qu'il existe une unique limite finie $\ell \in \mathbb{R}$ telle que : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \ell$.